

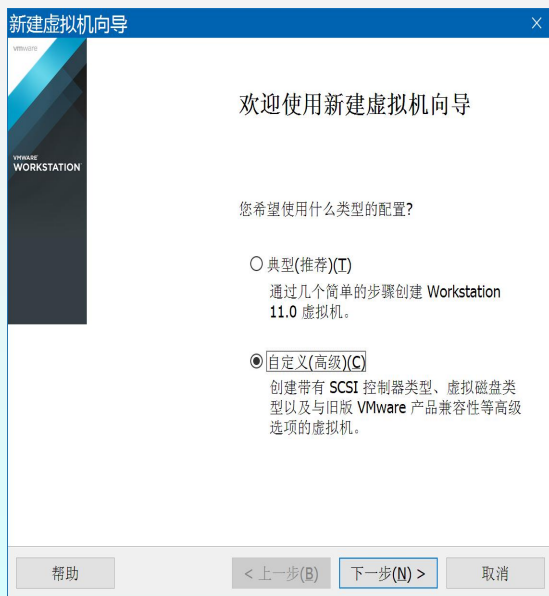
Hadoop与Spark

CentOS操作系统安装



CentOS操作系统安装

- ◆ 新建VMWare虚拟机
- ◆ 新建虚拟机的过程如下
 - ◆ 运行VMWare，通过菜单“文件→新建虚拟机”打开新建虚拟机向导
 - ◆ 选择“自定义”；选择“稍后安装操作系统”；选择“客户机操作系统”为Linux，和“版本”为CentOS 64bit



CentOS操作系统安装

- ◆ 新建VMWare虚拟机
- ◆ 设置“虚拟机名称”，设置“安装位置”
 - ◆ 注意，这个虚拟机名称是在VMWare里对虚拟机进行管理用的
 - ◆ 和CentOS安装完成后，在操作系统里给虚拟主机的命名(host name)hd-master、hd-slave1、hd-slave2是不一样的



CentOS操作系统安装

- ◆ 新建VMWare虚拟机
- ◆ 接着，设置“处理器数量”

新建虚拟机向导

处理器配置
为此虚拟机指定处理器数量。

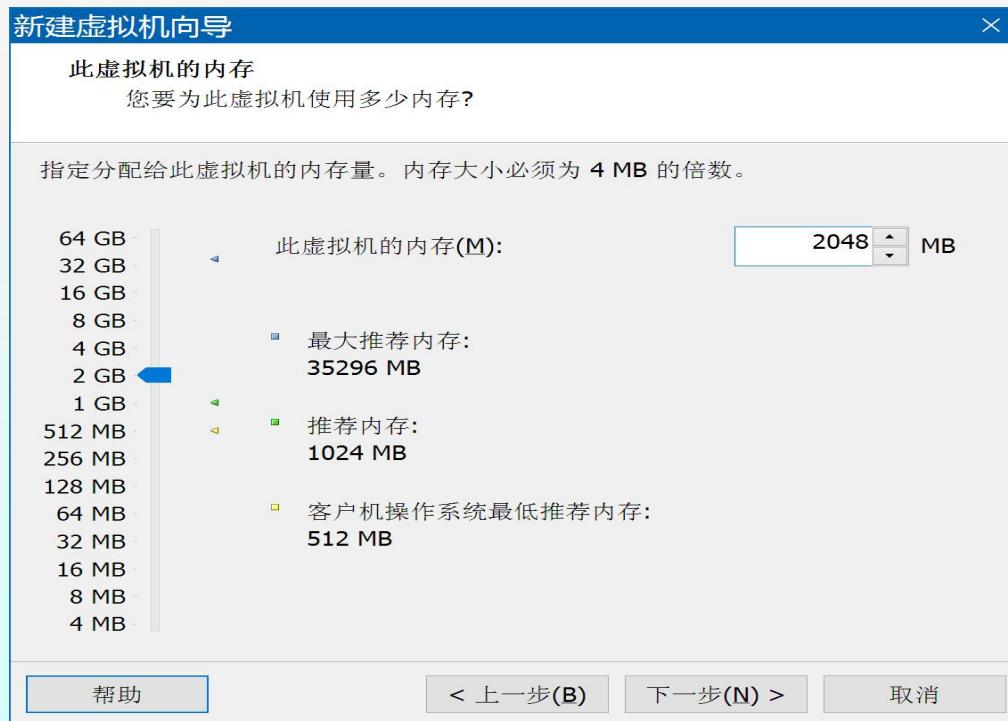
处理器

处理器数量(P):	2
每个处理器的核心数量(C):	1
总处理器核心数量:	2

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

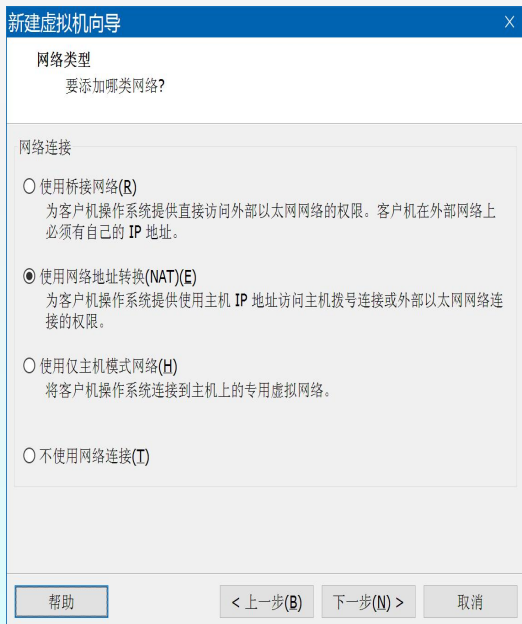
CentOS操作系统安装

- ◆ 新建VMWare虚拟机
- ◆ 设置“内存大小”
 - ◆ 如果物理机的内存为8GB，那么可以给Windows保留2GB，给虚拟机保留2GB，三台虚拟机总共占用6GB
 - ◆ 如果物理机的内存为16GB，可以给虚拟机开辟更多的内存，比如4GB



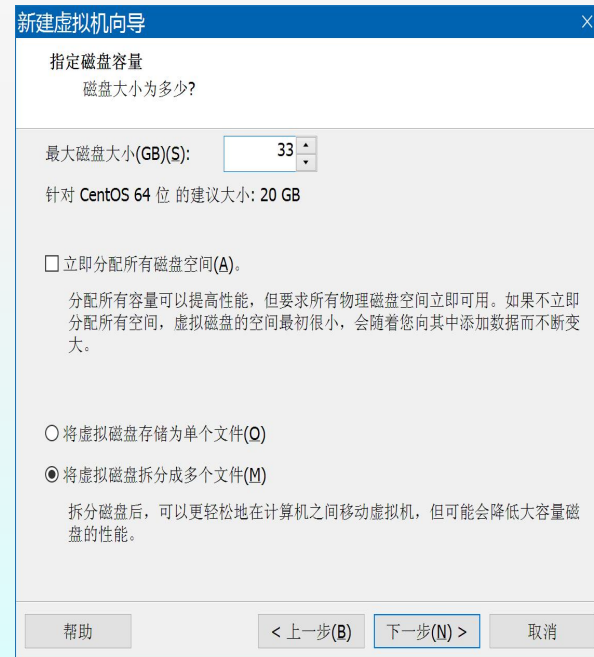
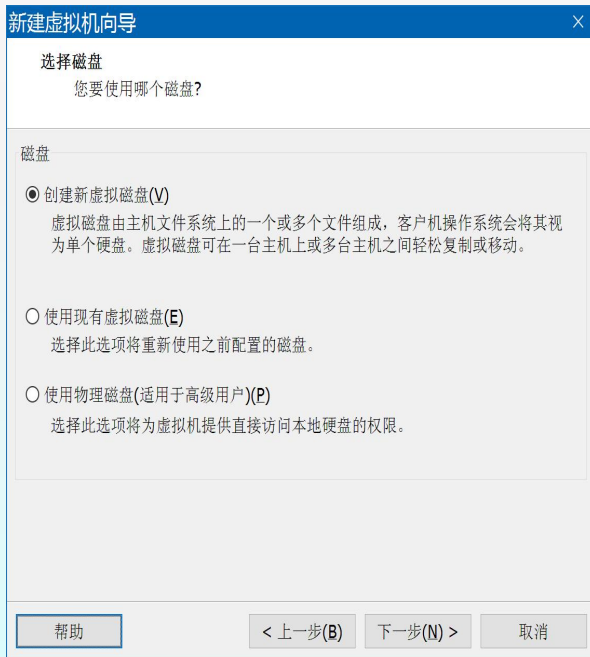
CentOS操作系统安装

- ◆ 新建VMWare虚拟机
- ◆ 设置“网络类型”，使用缺省值即可
- ◆ 设置“I/O控制器类型”，使用缺省值即可
- ◆ 选择“磁盘类型”，使用缺省值即可



CentOS操作系统安装

- ◆ 新建VMWare虚拟机
- ◆ 选择“创建新虚拟磁盘”；设置“磁盘容量”，需要设置足够大的容量，在这里选择33GB



CentOS操作系统安装

- ◆ 新建VMWare虚拟机
- ◆ 虚拟机的参数已经配置好，点击“完成”，可以开始创建虚拟机



pause



CentOS操作系统安装

- ◆ 安装CentOS
- ◆ CentOS是Community Enterprise Operating System的简称，也称为社区企业操作系统，是Linux的一个发行版本
- ◆ 在Red Hat Linux家族中有一个企业版的产品线，即Red Hat Enterprise Linux(简称RHEL)，CentOS正是RHEL的克隆版本
 - ◆ 构成RHEL的大多数软件包，都是基于GPL协议发布的
 - ◆ Red Hat公司遵循GPL协议，将构成RHEL的软件包公开发布出来
- ◆ CentOS是在RHEL发布的软件包的基础上，将RHEL的主要成分克隆，重新构造的一个Linux发行版本



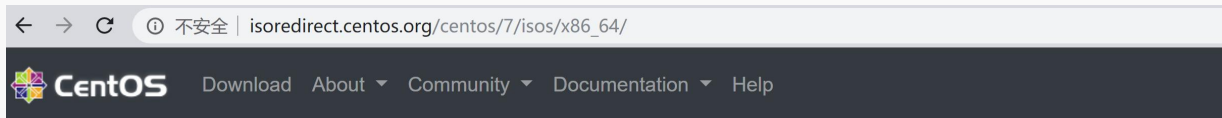
CentOS操作系统安装

- ◆ 安装CentOS
- ◆ CentOS是一个稳定的操作系统，完全免费
- ◆ 使用CentOS，可以像RHEL一样构筑Linux环境，但不需要向Red Hat支付任何费用，当然也得不到任何有偿技术支持、以及升级服务
- ◆ 对于CentOS，开源社区提供长期的升级和更新的支持
 - ◆ CentOS独有的yum命令支持在线升级，可以即时更新系统



CentOS操作系统安装

◆ 下载CentOS ISO文件



In order to conserve the limited bandwidth available, ISO images are not downloadable from mirror.centos.org

The following mirrors in you [←](#) [→](#) [↻](#) [ⓘ](#) 不安全 | [mirrors.njupt.edu.cn/centos/7.8.2003/isos/x86_64/](#)

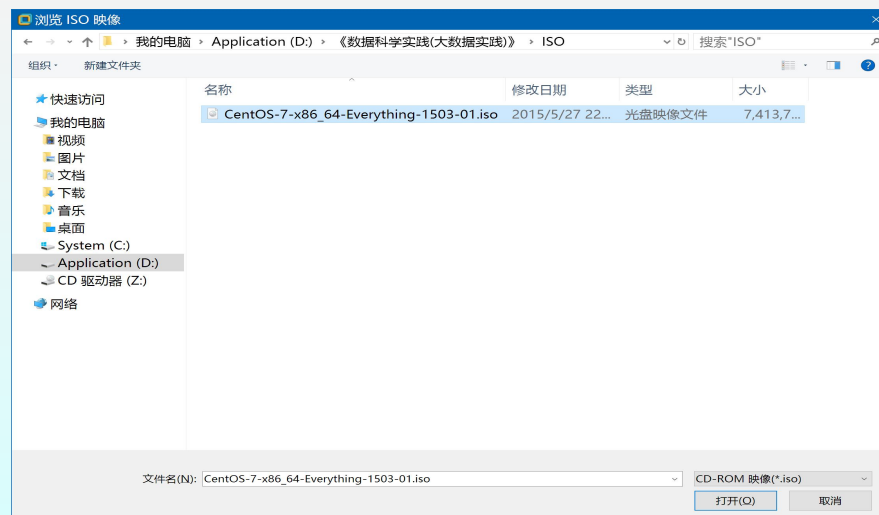
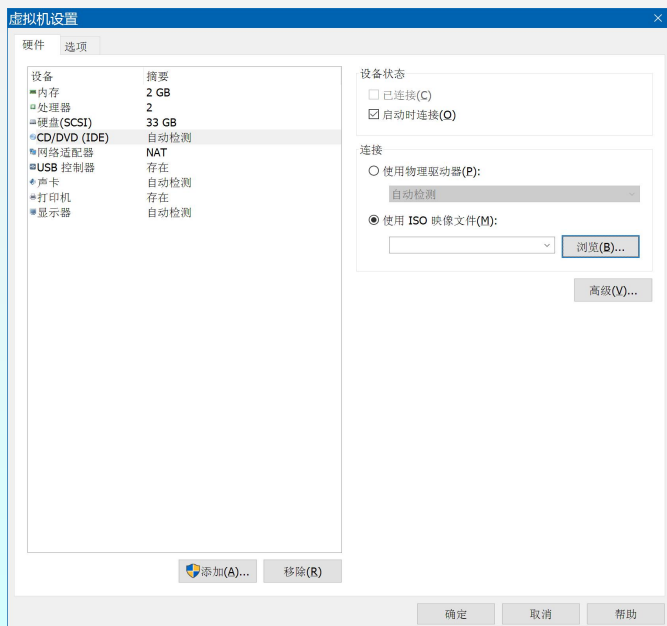
[http://mirrors.huaweicloud.com](#) **Index of /centos/7.8.2003/isos/x86_64/**

http://mirror.bit.edu.cn/centos/7			
http://mirrors.bfsu.edu.cn/centos/7			
http://mirrors.163.com/centos/7			
http://ftp.sjtu.edu.cn/centos/7.8	../		
http://mirrors.njupt.edu.cn/centos/7.8	0 README.txt	24-Apr-2020 13:02	2495
http://mirrors.cn99.com/centos/7.8	CentOS-7-x86_64-DVD-2003.iso	22-Apr-2020 01:05	4781506560
http://mirrors.neusoft.edu.cn/centos/7.8	CentOS-7-x86_64-DVD-2003.torrent	24-Apr-2020 13:38	182948
http://mirrors.nju.edu.cn/centos/7.8	CentOS-7-x86_64-Everything-2003.iso	22-Apr-2020 01:06	10273947648
http://mirrors.aliyun.com/centos/7.8	CentOS-7-x86_64-Everything-2003.torrent	24-Apr-2020 13:39	392490
http://mirrors.cqu.edu.cn/CentOS/7.8	CentOS-7-x86_64-LiveGNOME-2003.iso	22-Apr-2020 22:02	1543503872
http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/centos/7.8	CentOS-7-x86_64-LiveGNOME-2003.torrent	24-Apr-2020 13:39	59445
	CentOS-7-x86_64-LiveKDE-2003.iso	22-Apr-2020 21:21	2058354688
	CentOS-7-x86_64-LiveKDE-2003.torrent	24-Apr-2020 13:39	79079
	CentOS-7-x86_64-Minimal-2003.iso	22-Apr-2020 01:06	1085276160
	CentOS-7-x86_64-Minimal-2003.torrent	24-Apr-2020 13:39	41959
	CentOS-7-x86_64-NetInstall-2003.iso	20-Apr-2020 18:00	595591168
	CentOS-7-x86_64-NetInstall-2003.torrent	24-Apr-2020 13:39	23287
	sha256sum.txt	22-Apr-2020 22:17	598
	sha256sum.txt.asc	22-Apr-2020 22:18	1458

CentOS操作系统安装

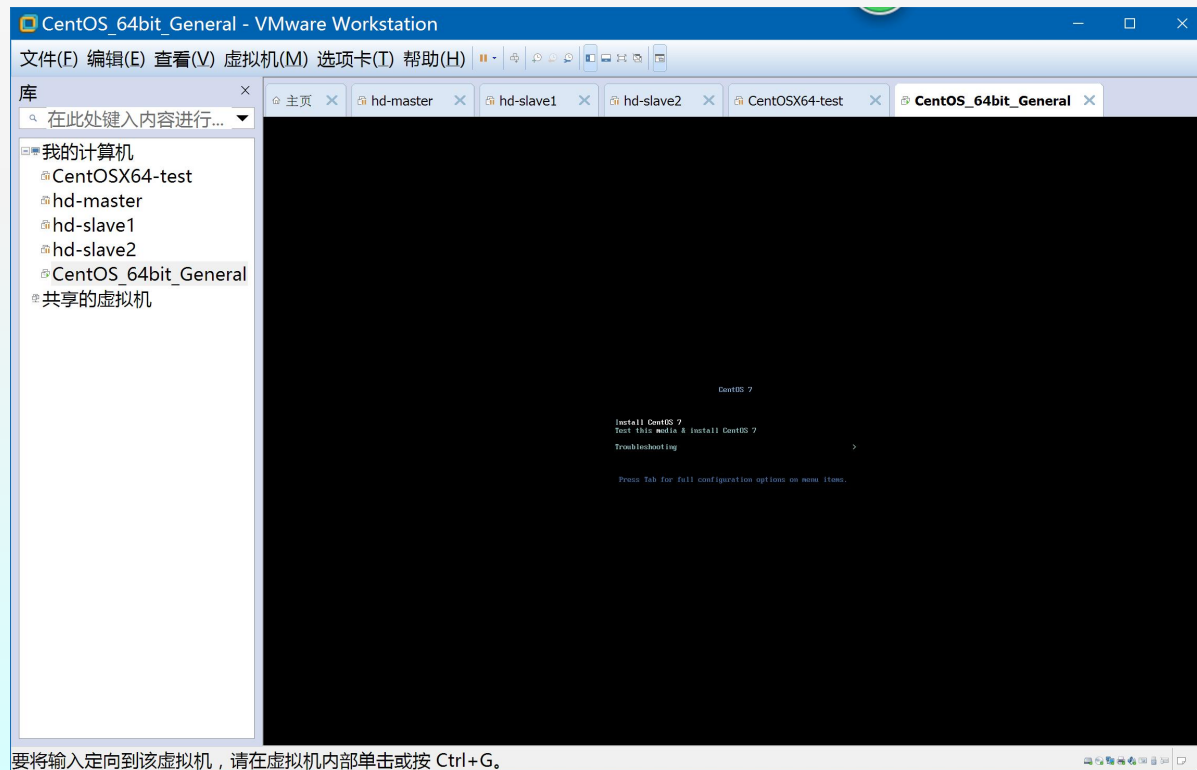
◆ 安装CentOS

- ◆ 通过VMWare的“虚拟机→设置”菜单，打开虚拟机设置对话框
- ◆ 在“硬件”面板上选择“CD/DVD”，把CDROM指向一个本地硬盘上的CentOS安装盘ISO文件(比如Windows的D盘上某个子目录下的CentOS-7-x86_64-Everything-1503-01.iso文件)
- ◆ 这时候，虚拟机的光驱绑定到CentOS ISO安装文件上
 - ◆ 或者说，该文件将作为一个光盘(盘片)，安装到虚拟机的CDROM
 - ◆ 硬盘上的这个文件，在虚拟机启动的时候，将作为虚拟机的光盘来使用



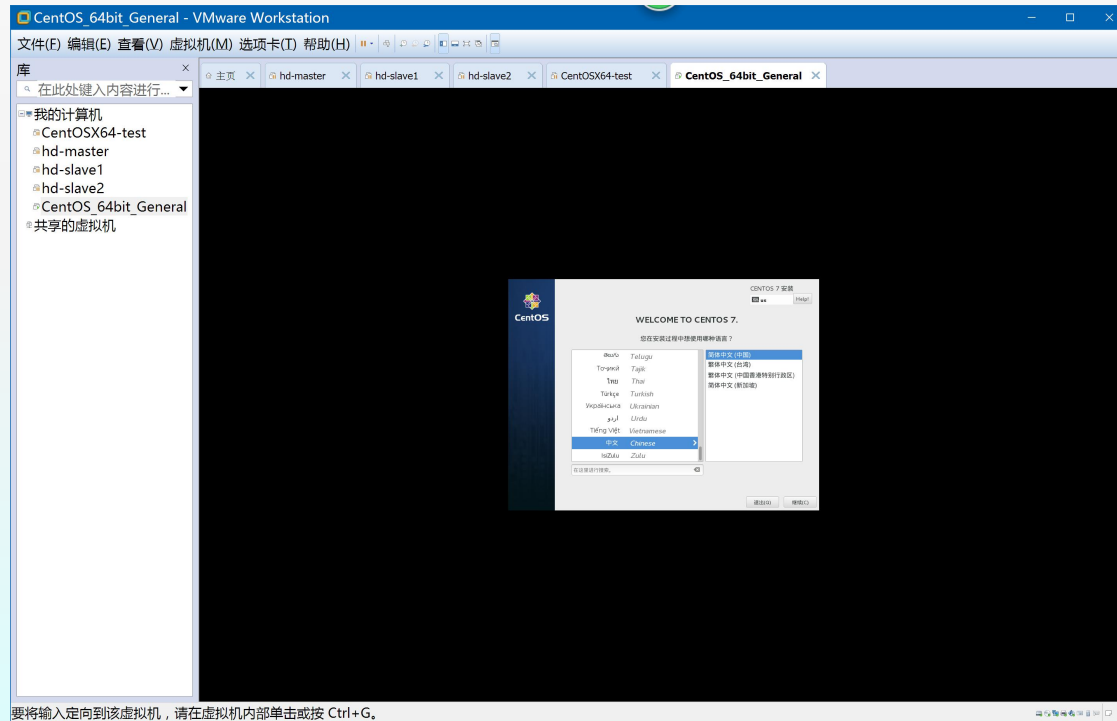
CentOS操作系统安装

- ◆ 安装CentOS
- ◆ 通过“虚拟机→电源→启动客户机”菜单，启动虚拟机
- ◆ 虚拟机将从光盘启动，并且安装CentOS操作系统



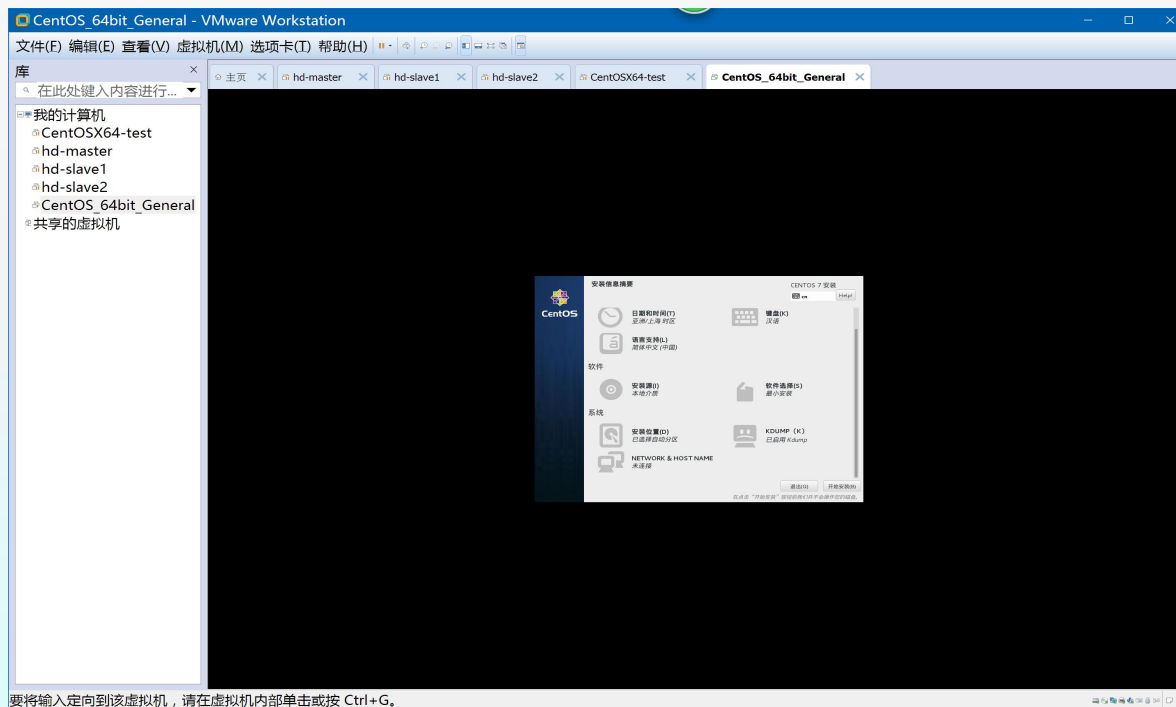
CentOS操作系统安装

- ◆ 安装CentOS
- ◆ 选择 “Install CentOS7” ，开始安装操作系统



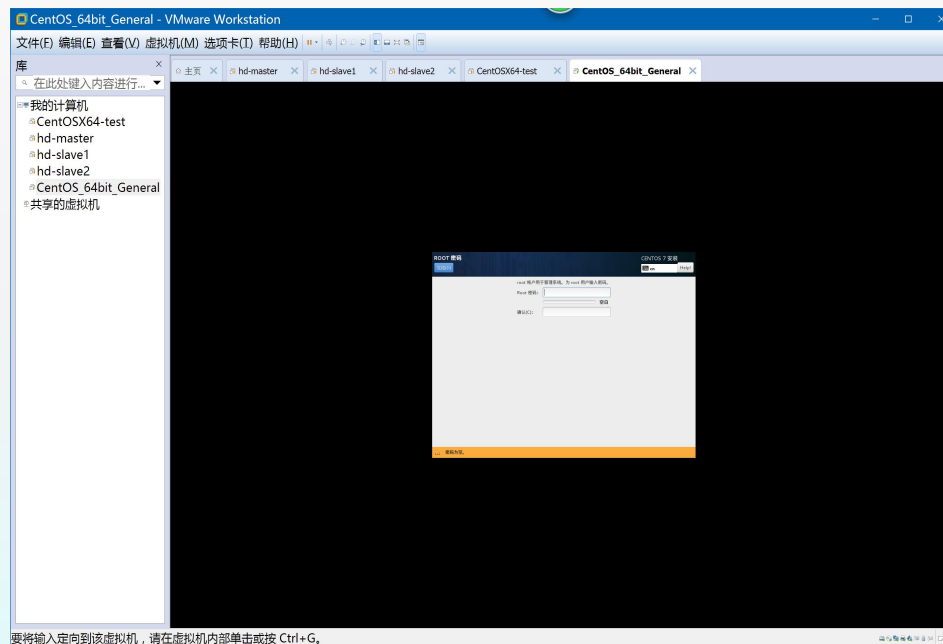
CentOS操作系统安装

- ◆ 安装CentOS
- ◆ 设置“安装媒介”、“安装位置”等信息
- ◆ 选择“开始安装”按钮，开始安装CentOS7



CentOS操作系统安装

- ◆ 安装CentOS
- ◆ 安装过程中，需要设置root密码，一定要记住这个密码



- ◆ 安装完成以后，重新启动虚拟机

pause



CentOS操作系统安装

◆ 配置Yum

- ◆ 配置Yum(软件包安装管理程序)的目的, 是为CentOS安装其它软件包(缺省安装时没有安装)服务的
 - ◆ Yum可以从本地磁盘、光盘、网络硬盘、互联网网址等来源, 安装需要的软件
 - ◆ 现在, 我们既然已经有了一个All-In-One的CentOS安装盘ISO文件, 并且通过虚拟机CDROM挂载到/mnt目录下, 我们就可以通过这个目录安装必要的软件, 无需上网安装其它软件包
 - ◆ 通过VMWare的“虚拟机→设置”菜单, 打开虚拟机设置面板, 选择”CD/DVD”, 把“已连接”、“启动时连接”勾选上



CentOS操作系统安装

- ◆ 配置Yum
- ◆ 以用户root登录CentOS，在一个终端窗口(Terminal)里面执行如下命令，查看光盘是否安装
- ◆ 请注意，两个斜杠以及右边的文字是注释

```
df
```

```
mount /dev/sr0 /mnt
```

```
df
```

\\把光盘挂载到“/mnt”目录下面

\\查看是否已经挂载

CentOS操作系统安装

- ◆ 配置Yum
- ◆ 安装Yum，需要安装如下几个重要的软件包

```
cd /mnt  
cd Packages  
rpm -ivh python-iniparse-0.4-9.e17.noarch.rpm  
rpm -ivh yum-metadata-parser-1.1.4-10.e17.x86_64.rpm  
rpm -ivh yum-3.4.3-125.e17.centos.noarch.rpm
```

CentOS操作系统安装

- ◆ 配置Yum
- ◆ 如下命令序列，建立一个Yum的配置文件(配置软件安装源)
 - ◆ 如下一系列echo命令，目的是建立/etc/yum.repos.d/CentOS-Debuginfo.repo文件

```
cd /etc/yum.repos.d
rm -rf CentOS-Debuginfo.repo
touch CentOS-Debuginfo.repo
```

```
echo "[base-debuginfo]" >> CentOS-Debuginfo.repo
echo "name=CentOS7" >> CentOS-Debuginfo.repo
echo "baseurl=file:///mnt" >> CentOS-Debuginfo.repo
echo "enabled=1" >> CentOS-Debuginfo.repo
echo "gpgcheck=0" >> CentOS-Debuginfo.repo
```

```
cat CentOS-Debuginfo.repo
```

```
cd /etc/yum.repos.d
mkdir bak
mv * bak
cd bak
mv CentOS-Debuginfo.repo ..
```

CentOS操作系统安装

- ◆ 配置Yum
- ◆ 接下来，进行Yum环境配置

yum clean all	\\ 清除Yum仓库缓存
yum makecache	\\ 创建Yum仓库缓存
yum repolist	\\ 列出可用Yum仓库
yum grouplist	\\ 列出程序组

pause



CentOS操作系统安装

- ◆ 为CentOS安装图形化界面
- ◆ 有时候，缺省安装的CentOS没有安装图形化界面，操作起来很不方便，需要我们自行安装
- ◆ 通过如下命令安装图形化界面，以及启动图形化界面

```
yum -y groupinstall "Server with GUI"    \\ 安装图形化程序组  
  
startx                                   \\ 启动xwindow 进入图形化桌面
```

```
systemctl get-default                    \\查看默认运行级别  
cat /etc/inittab  
  
systemctl set-default graphical.target   \\设置默认图形化运行级别  
systemctl get-default                    \\查看默认运行级别  
reboot                                   \\重启虚拟机
```

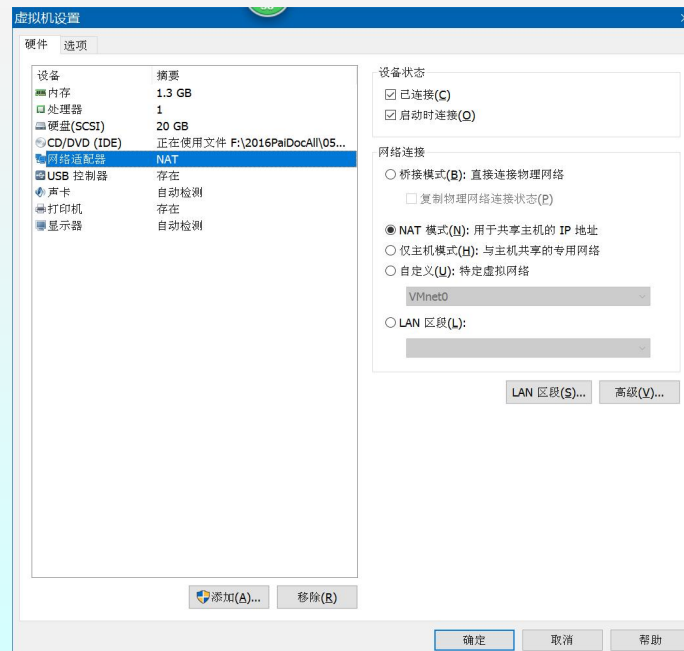
pause



CentOS操作系统安装

◆ 虚拟机的网络配置

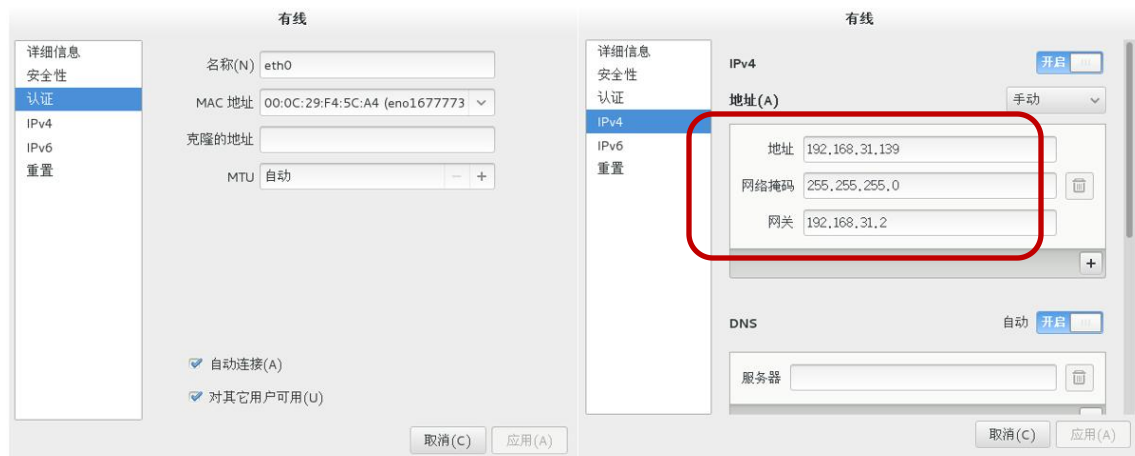
- ◆ 在VMWare里，检查VMWare刚刚安装的虚拟机的网络，为NAT(Network Address Translation)模式。
- ◆ 打开VMWare，通过“虚拟机→设置→硬件→网络适配器”命令和菜单序列，打开网络配置界面，选择NAT模式
- ◆ 注意，新建虚拟机的时候，应该就是NAT模式，所以一般不用修改



CentOS操作系统安装

◆ CentOS的网络配置

- ◆ 在CentOS操作系统里对网卡进行设置
- ◆ 在CentOS的图形用户界面里，配置CentOS Linux网卡的IP地址、子网MASK(掩码)、Gateway(网关)、DNS(域名服务器)等。
- ◆ 通过 “应用程序→系统工具→设置→网路” 命令与菜单序列，打开网络设置对话框
- ◆ 如果打不开这个对话框，那么在终端上运行service NetworkManager start 命令，再次尝试打开该对话框

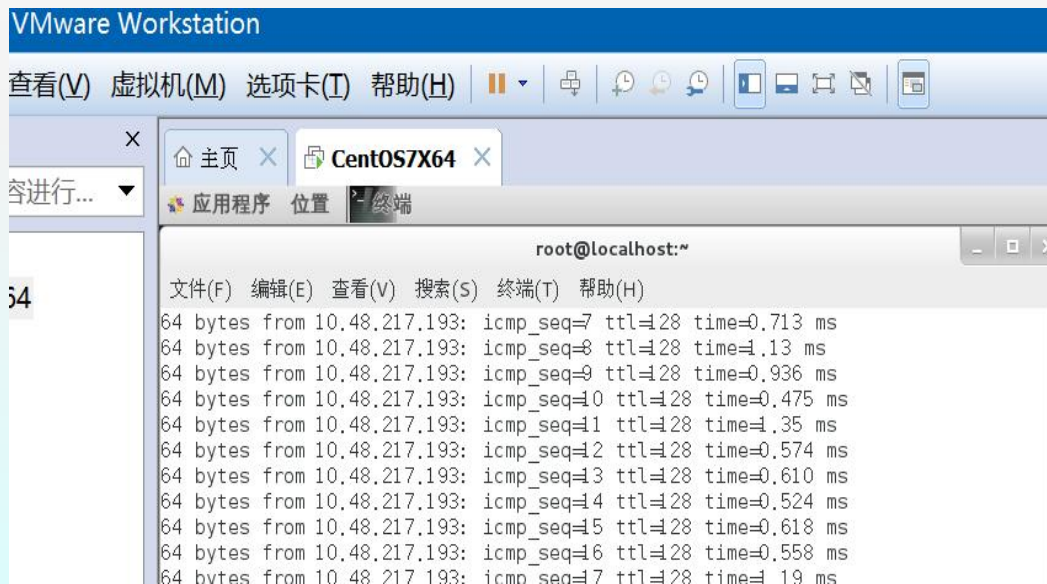


(a)MAC 地址

(b) IP 地址/子网 MASK/Gateway/DNS

CentOS操作系统安装

- ◆ CentOS的网络配置
 - ◆ 验证Linux和Windows之间能够互相ping通
 - ◆ 假设Windows的无线网络，其IP地址为10.48.217.193。Linux(CentOS)的网卡，其IP地址为192.168.31.129。
 - ◆ 在Linux上，通过终端运行命令 **ping 10.48.217.193**



```
VMware Workstation
查看(V) 虚拟机(M) 选项卡(T) 帮助(H)
CentOS7X64
应用程序 位置 终端
root@localhost:~
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
64 bytes from 10.48.217.193: icmp_seq=7 ttl=28 time=0.713 ms
64 bytes from 10.48.217.193: icmp_seq=8 ttl=28 time=1.13 ms
64 bytes from 10.48.217.193: icmp_seq=9 ttl=28 time=0.936 ms
64 bytes from 10.48.217.193: icmp_seq=10 ttl=28 time=0.475 ms
64 bytes from 10.48.217.193: icmp_seq=11 ttl=28 time=1.35 ms
64 bytes from 10.48.217.193: icmp_seq=12 ttl=28 time=0.574 ms
64 bytes from 10.48.217.193: icmp_seq=13 ttl=28 time=0.610 ms
64 bytes from 10.48.217.193: icmp_seq=14 ttl=28 time=0.524 ms
64 bytes from 10.48.217.193: icmp_seq=15 ttl=28 time=0.618 ms
64 bytes from 10.48.217.193: icmp_seq=16 ttl=28 time=0.558 ms
64 bytes from 10.48.217.193: icmp_seq=17 ttl=28 time=1.19 ms
```

CentOS操作系统安装

- ◆ CentOS的网络配置
- ◆ 验证Linux和Windows之间能够互相ping通
 - ◆ 在Windows上，通过命令行接口(开始菜单→运行→cmd)运行命令
ping 192.168.31.129

```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.31.139

正在 Ping 192.168.31.139 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.31.139 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.31.139 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.31.139 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.31.139 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.31.139 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\Administrator>
```

pause



CentOS操作系统安装

◆ Samba配置

- ◆ CentOS的Samba服务，使得我们可以把Linux某个目录共享给Windows，方便进行文件交换
- ◆ Samba是CentOS上运行的一个服务，可以把Linux的某个目录(比如opt/linuxsir)共享出来，用户可以在Windows上方便地进行访问，随意读写文件

CentOS操作系统安装

◆ Samba配置

◆ 我们为集群环境安装Hadoop、Spark及相关工具的时候，**一般需要下载安装包，然后进行安装**

◆ 我们可以在Window里面**下载安装包**，通过Samba共享出来的目录，把安装包传送到虚拟机的共享目录下

◆ 其次，我们把Hadoop、Spark以及相关工具，安装在opt/linuxsir目录下；可以在Windows下，通过共享目录，**方便地使用Windows的文本编辑器(比如Notepad++)对配置文件进行编辑**

◆ 最后，软件启动过程中、运行过程中有什么问题，**会记录Log文件**；我们也可以在Windows上，用文本编辑器，通过共享目录打开Log文件进行查看，判断问题

CentOS操作系统安装

◆ Samba配置

- ◆ 以root用户身份，在CentOS终端下运行如下命令，安装Samba

```
mount /dev/sr0 /mnt  
yum install samba samba-client samba-common
```

\\或者用这3行命令安装Samba

```
yum -y --nodeps install samba-common-4.1.12-  
21.el7_1.x86_64.rpm  
yum -y --nodeps install samba-client-4.1.12-21.el7_1.x86_64.rpm  
yum -y --nodeps install samba-4.1.12-21.el7_1.x86_64.rpm
```

CentOS操作系统安装

- ◆ Samba配置

- ◆ 关闭防火墙

```
systemctl start firewalld.service  
systemctl stop firewalld.service  
systemctl disable firewalld.service
```

- ◆ 关闭安全Linux。可以在终端运行命令

```
setenforce 0
```

- ◆ 或者编辑/etc/selinux/config文件，修改如下行

```
SELINUX=disabled
```

- ◆ 然后，重启虚拟机

CentOS操作系统安装

◆ Samba配置

- ◆ 配置samba，编辑/etc/samba/smb.conf文件，文件内容为

```
[global]
workgroup=WorkGroup
server string=Samba Server Version %v
netbios name= CentOS7SMB

security=user
log file=/var/log/samba/log.%m
max open files=2000
map to guest=Bad User

[linuxsir]
comment=Share for Everyone
path=/opt/linuxsir
guest ok=yes
public=yes
writable=yes
printable=no
create mask=0777
directory mask=0777
```

CentOS操作系统安装

- ◆ Samba配置
 - ◆ 测试Samba参数配置是否正确

```
testparm
```

- ◆ 建立共享用的目录，授予任何人任何操作的权限

```
cd /  
cd /opt  
mkdir linuxsir  
chown -R nobody:nobody /opt/linuxsir  
chmod -R a+rwX /opt/linuxsir
```

CentOS操作系统安装

- ◆ Samba配置

- ◆ 启动linux samba, 命令如下

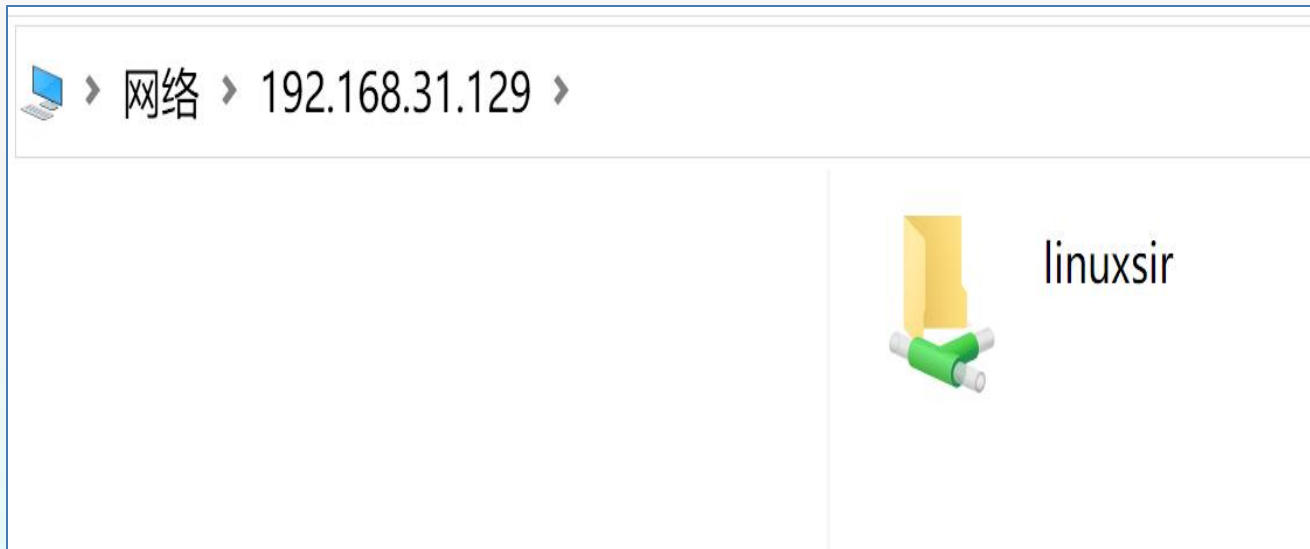
```
service smb stop  
service nmb stop  
service smb status -l
```

```
service smb start  
service nmb start  
service smb status -l
```

CentOS操作系统安装

◆ Samba配置

- ◆ 在Windows上，在资源管理器地址栏里敲入\\192.168.31.129，无需输入用户名/密码，访问共享目录



pause



CentOS操作系统安装

- ◆ 配置SSHD
- ◆ 配置SSHD(Secure Shell Daemon)的目的
- ◆ 是在CentOS上运行SSHD服务器，以便在Windows上通过putty(Secure Shell Client)连接到CentOS，对虚拟机进行管理，包括软件的安装、配置、运行等
- ◆ 我们可以通过putty控制整个集群，而不是到每台机器的终端上进行操作

CentOS操作系统安装

- ◆ 配置SSHD
- ◆ 首先判断CentOS是否安装ssh

```
rpm -qa openssh  
rpm -qa openssh-server
```

```
mount /dev/sr0 /mnt
```

\\把光盘挂载到“/mnt”上面

\\安装openssh, openssh-server

```
yum -y install openssh-6.6.1p1-11.el7.x86_64
```

```
yum -y install openssh-server-6.6.1p1-11.el7.x86_64
```

CentOS操作系统安装

- ◆ 配置SSH
- ◆ 启动SSH

```
ps -ef |grep sshd  
service sshd stop  
service sshd start
```

CentOS操作系统安装

◆ 配置SSHD

◆ 在Windows上运行putty，打开putty终端界面；连接到192.168.31.129

- ◆ 我们可以把实验用的脚本(比如Hadoop的安装、启动命令)，放在一个文本文件中
- ◆ 通过Copy & Paste到Putty的界面，运行Linux命令，加快实验过程
- ◆ 如果每次都临时手工敲打命令，这样就太慢了
- ◆ putty是在Windows上运行的一个终端程序，它通过ssh连接到Linux，控制Linux系统；下载地址为<https://sourceforge.net/projects/putty-nd/>.

pause



CentOS操作系统安装

◆ 问题

- ◆ 如果从Windows可以ping通Linux，但是putty连接Linux提示“Connection refused”，解决方法如下

\\生成key

```
ssh-keygen -t dsa -f /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
```

```
ssh-keygen -t rsa -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
```

\\关闭防火墙

```
systemctl start firewalld.service
```

```
systemctl stop firewalld.service
```

```
systemctl disable firewalld.service
```

\\重新启动sshd

```
ps -ef |grep sshd
```

```
service sshd stop
```

```
service sshd restart
```

CentOS操作系统安装

◆ 重启机器

- ◆ 每次重新启动虚拟机，应该启动相关服务，为实验做好准备。
- ◆ 以后，我们启动虚拟机以后，可以使用VMWare的“**暂存**”功能，把正在运行的虚拟机状态暂存起来，下回启动就快很多，正在运行的服务不用重新启动。
- ◆ 在CentOS的终端里，运行如下命令

```
\\启动samba  
service smb restart  
service nmb restart  
service smb status -l
```

```
\\启动sshd  
service sshd restart
```

CentOS操作系统安装

- ◆ 重启机器
 - ◆ 如下两个命令，是可选的

\\重启MariaDB

systemctl restart mariadb.service \\需要事先安装MariaDB数据库服务器，此处尚未用到MariaDB, MariaDB就是MySQL（Hive要用到MySQL）

\\重启apache httpd Web服务器

systemctl restart httpd.service \\需要事先安装httpd Web服务器，此处尚未用到httpd Web服务器(Tez用到httpd)

pause



CentOS操作系统安装

◆ 思考题

- ◆ 1, 为虚拟机配置Yum的目的是什么?
- ◆ 2, 为虚拟机配置Samba的目的是什么?
- ◆ 3, 为虚拟机配置SSHD的目的是什么?